



自动控制实验报告

实验十：采样控制系统串联校正的混合仿真研究

姓名：冯怡然

学号：2411434

班级：人工智能特色班

日期：2026 年 6 月 2 日

1 实验目的

1. 熟悉并掌握使用混合仿真方法研究采样控制系统。
2. 了解采样控制系统的基本串联校正方法，掌握连续校正装置离散化和数字控制算法推导过程。
3. 通过阶跃响应曲线比较未校正系统与不同参数条件下系统的动态性能，理解采样周期和控制参数对系统响应的影响。

2 实验内容

本实验以二阶连续对象为基础，按照连续系统串联校正的思路设计校正装置，再用一阶差分近似方法将其离散化，得到可由上位机实现的数字串联校正算法。通过改变校正参数和采样周期，记录系统阶跃响应，分析串联校正对动态性能和稳定性的影响。

3 实验原理

3.1 被控对象与串联校正装置

指导书给出的连续被控对象为

$$G_p(s) = \frac{50}{s(s+2)}. \quad (1)$$

串联校正装置采用一阶形式

$$G_c(s) = \frac{bs+1}{as+1} = \frac{0.5s+1}{0.05s+1}. \quad (2)$$

因此设计值为 $a = 0.05$ 、 $b = 0.5$ 。当 $a = b = 1$ 时，有 $G_c(s) = 1$ ，相当于未加入串联校正，可作为对比基准。

3.2 数字控制算法

采用一阶后向差分近似

$$s \approx \frac{1-z^{-1}}{T}, \quad (3)$$

其中 T 为采样周期。将其代入 $G_c(s)$ ，得到离散校正装置

$$D(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{(b+T) - bz^{-1}}{(a+T) - az^{-1}}. \quad (4)$$

因此数字控制算法可以写为

$$u(k) = \frac{a}{a+T}u(k-1) + \frac{b+T}{a+T}e(k) - \frac{b}{a+T}e(k-1). \quad (5)$$

上位机依据该递推关系完成误差信号采样和控制量计算，再通过 D/A 输出和零阶保持器驱动连续被控对象。

3.3 参数影响

参数 a 和 b 决定校正环节零极点位置，进而影响闭环系统的响应速度、超调量和稳定裕度。采样周期 T 则影响离散控制器的更新频率。一般而言，采样周期过大会增强离散化引入的滞后，使动态性能变差，甚至导致振荡加剧。

4 实验步骤

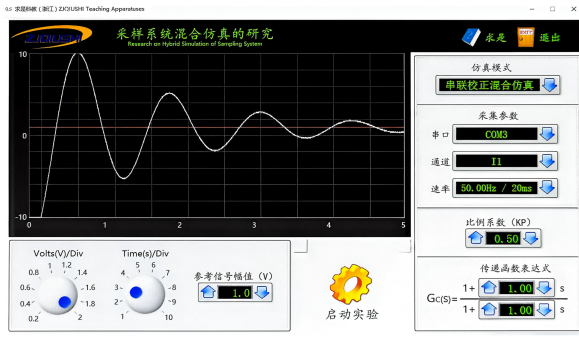
1. 按照指导书连接 U9、U11 模拟单元，构成传递函数为 $50/[s(s+2)]$ 的连续被控对象。
2. 将 U3 数据处理单元的模拟量输出端 01 接至对象输入端，将模拟量输入端 I1 接至对象输出端。
3. 启动 LabVIEW 上位机程序，选择实验十“采样控制系统串联校正混合仿真研究”，设置信号幅值为 1 V。
4. 先令 $a = b = 1$ ，记录未校正系统的阶跃响应，作为对比基准。
5. 设置校正参数 $a = 0.05$ 、 $b = 0.5$ ，记录加入串联校正后的阶跃响应。
6. 改变数字控制器参数，并分别设置不同采样周期，记录阶跃响应曲线。
7. 比较各组曲线的上升速度、超调、振荡和收敛趋势，分析串联校正与采样周期变化对动态性能的影响。
8. 每次启动实验前短接电容进行放电清零，以减少初始状态误差。

5 实验结果

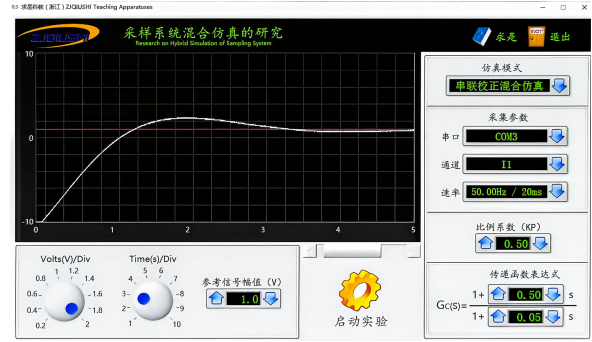
实验十文件夹中的结果图记录了未校正基准曲线，以及不同采样周期和界面参数条件下的阶跃响应。串联校正装置的设计参数为 $a = 0.05$ 、 $b = 0.5$ 。为保持与实验记录一致，下表同时保留图片文件名中记录的界面参数。

表 1: 实验十阶跃响应记录

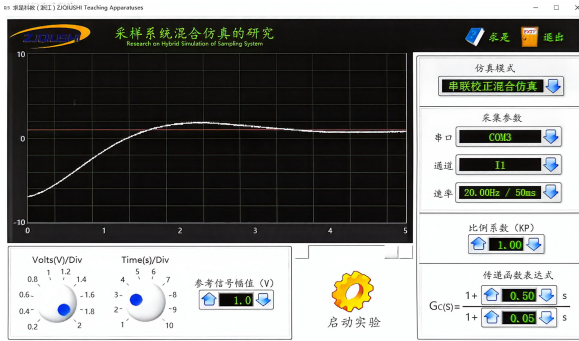
图号	参数条件	说明
图 1a	$a = b = 1$	未校正基准曲线
图 1b	$a = 0.05, b = 0.5, K_p = 0.5, T = 20 \text{ ms}$	校正后短采样周期响应
图 1c	$a = 0.05, b = 0.5, K_p = 1, T = 50 \text{ ms}$	校正后中等采样周期响应
图 1d	$a = 0.05, b = 0.5, K_p = 1, T = 100 \text{ ms}$	校正后长采样周期响应



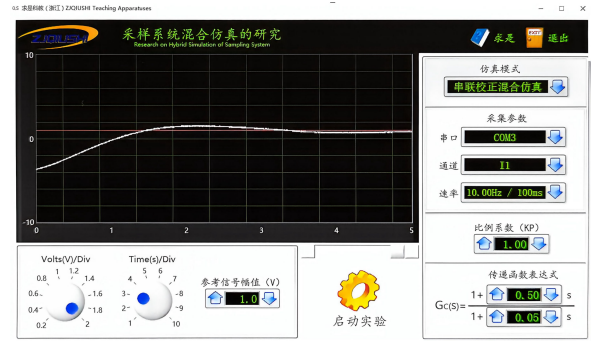
(a) $a = b = 1$ 时未加入串联校正的阶跃响应



(b) 校正参数 $a = 0.05$ 、 $b = 0.5$, $K_p = 0.5$ 、 $T = 20$ ms 时的阶跃响应



(c) 校正参数 $a = 0.05$ 、 $b = 0.5$, $K_p = 1$ 、 $T = 50$ ms 时的阶跃响应



(d) 校正参数 $a = 0.05$ 、 $b = 0.5$, $K_p = 1$ 、 $T = 100$ ms 时的阶跃响应

图 1: 不同串联校正参数下系统的阶跃响应对比

6 实验结果分析

6.1 未校正系统与串联校正方法

当 $a = b = 1$ 时, 校正装置满足 $G_c(s) = 1$, 系统未引入额外的零极点。该曲线可以作为基准, 用于比较加入数字串联校正后的动态性能。按手册设计取 $a = 0.05$ 、 $b = 0.5$ 后,

$$G_c(s) = \frac{0.5s + 1}{0.05s + 1}, \quad (6)$$

校正环节通过调整零极点分布改善闭环系统的动态特性, 使响应速度、超调量和稳定裕度得到协调。

6.2 采样周期的影响

根据记录结果, 在串联校正参数保持不变且 $K_p = 1$ 时, 采样周期分别取 50 ms 和 100 ms。采样周期增大后, 控制器单位时间内更新次数减少, 零阶保持器的等效滞后增强, 曲线的振荡和调节过程更容易受到影响。另有 $K_p = 0.5$ 、 $T = 20$ ms 的响应曲线可作为较小比例系数和较短采样周期条件下的参考。该趋势与采样控制理论一致: 若采样周期过大, 即使连续系统本身稳定, 离散闭环系统的动态性能也可能明显下降。

6.3 参数整定说明

指导书建议先使用 $a = b = 1$ 获得未校正结果, 再设置 $a = 0.05$ 、 $b = 0.5$ 研究校正作用。手册中校正环节写为 $G_c(s) = (0.5s + 1)/(0.05s + 1)$, 结合 $G_c(s) = (bs + 1)/(as + 1)$ 的定义, 可知分子

参数为 $b = 0.5$ ，分母参数为 $a = 0.05$ 。实验中还应同时记录采样周期和阶跃响应曲线，以便比较校正前后的超调量、调节时间和稳定裕度。

6.4 误差来源

实验误差主要来自模拟电路中电阻、电容的标称误差，运算放大器零点漂移，A/D 与 D/A 转换精度，采样周期设置误差，以及实验前电容未完全放电造成的初始条件偏差。串联校正参数和采样周期共同影响系统动态性能，因此实验中应逐项修改参数，并保持其他条件不变。

7 实验总结

本实验完成了采样控制系统串联校正的混合仿真研究。通过连续校正装置离散化，得到了可由上位机实现的数字控制递推算法。实验结果说明，串联校正参数决定校正环节的零极点配置，采样周期则影响离散控制器的更新速度。合理选择校正参数和采样周期，是改善系统动态性能并保持稳定性的关键。